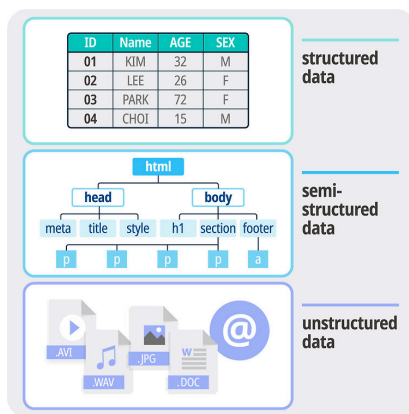


정형 데이터와 비정형 데이터

1. 데이터 유형

- 정형 데이터: 미리 정의된 구조(스키마)에 따라 일정하게 조직된 데이터
- 반정형 데이터: 구조와 규칙은 있지만 하나의 고정된 스키마를 반드시 따르지는 않는 데이터
- 비정형 데이터: 정형 데이터처럼 미리 정해진 구조로 바로 조직하기 어려운 데이터
- 기준: 데이터의 내용보다 구조와 스키마
- 비정형 데이터도 구조가 없는 것은 아님
 - 이미지 → 픽셀 구조, **RGB**
 - 음성 → 시간에 따른 신호
 - 텍스트 → 언어적 구조



2. 정형 데이터

특징

- 구조가 미리 정해져 있음
- 의미와 데이터 형식이 명확함
- 같은 구조를 유지하면서 여러 데이터를 저장하기 쉬움
- 컴퓨터가 값을 해석하고 검색하기 쉬움

예시

```
| 이름 | 나이
1 | Jimin | 20
2 | Minji | 21
```

- 이름 → 문자열

- 나이 → 정수

스키마(schema)

- 데이터의 구조와 규칙을 미리 정의한 것
- 예:
 - 이름: 문자열
 - 나이: 정수
 - 전공: 문자열

User					
UserID	User	Address	Phone	Email	Alternate
1	Alice	123 Foo St.	12345678	alice@example.org	alice@neo4j.org
2	Bob	456 Bar Ave.		bob@example.org	
...	...	...	...	...	...
99	Zach	99 South St.		zach@example.org	

3. 비정형 데이터

특징

- 고정된 행, 열 구조로 바로 표현하기 어려움
- 미리 정해진 스키마로 구성하기 어려움
- 데이터 자체에 구조가 없는 것은 아님

예시

- 이미지
- 동영상
- 음성
- 자유로운 형태의 텍스트
- 문서 파일

오늘은 학교에서 친구와 밥을 먹었다.

- 사람은 의미를 이해할 수 있음
- 하지만 처음부터 날짜 / 장소 / 동행자 / 활동 같은 필드로 정리된 데이터는 아님

4. 반정형 데이터

반정형 데이터

- 어느 정도 구조가 있음
- 하지만 모든 데이터가 동일한 고정 스키마를 반드시 따르지는 않음

- 키, 태그 등이 데이터의 구조를 나타냄

JSON

```
{
  "name": "Jimin",
  "age": 20,
  "major": "AI"
}
```

- name, age, major → 데이터의 의미를 나타내는 키
- JSON 자체가 동일한 스키마를 강제하지는 않음

5. 정형·비정형 데이터의 저장 및 표현 방식

정형 데이터

- 관계형 데이터베이스
- CSV
- 스프레드시트

반정형 데이터

- JSON
- XML

비정형 데이터

- 이미지 파일
- 영상 파일
- 오디오 파일
- 문서 파일

저장 형식 != 데이터 구조 그 자체

7. 서로 다른 데이터 유형의 결합

예: 상품

가격 → 정형
 재고 수량 → 정형
 상품 설명 → 텍스트
 상품 사진 → 이미지
 사용자 리뷰 → 텍스트

- 서로 다른 데이터 유형을 함께 사용할 수 있음